

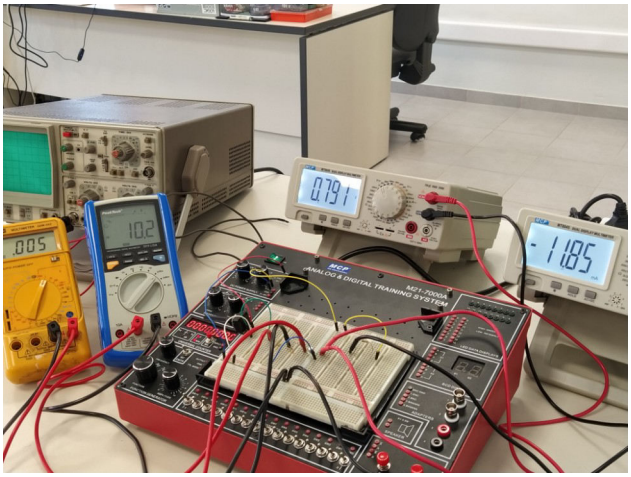
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΜ: 21390068
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚ 11

ΑΘΗΝΑ
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2022

ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

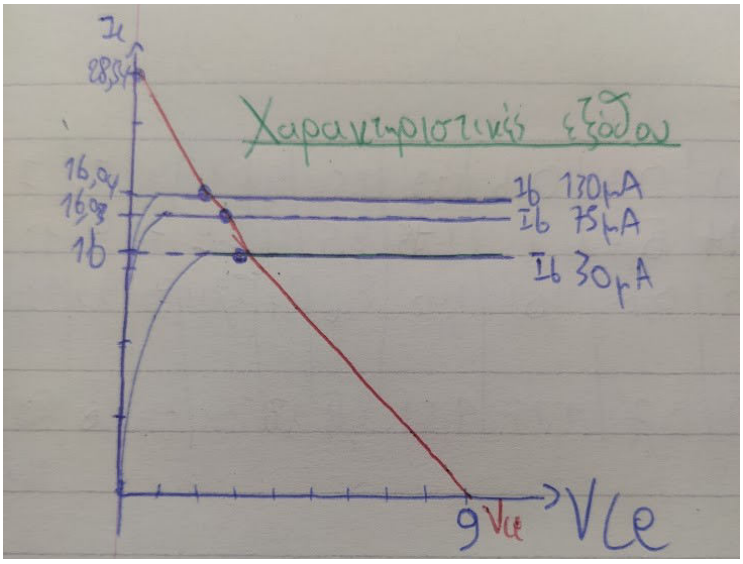


Εικόνα 1: Κύκλωμα με τρανζιστορ και ποτενσιόμετρο.

Χαρακτηριστικές εξόδου Ic = f(Vce)

Vcc (V)		0.1	0.3	0.6	0.9	1.5	2	3	4	5	7	9
Ib = 30μA	Ic(mA)	0.14	0.5	1	1.45	2.5	3.6	5.2	7	9	13	16
Ib = 75μA	Ic(mA)	0.15	0.64	1.03	1.48	2.6	3.7	5.24	7.16	9.2	13.02	16.02
Ib = 130μA	Ic(mA)	0.20	0.7	1.15	1.51	2.63	3.73	5.43	7.39	9.3	13.03	16.04

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικές εξόδου Ic = f(Vce)
Για Ib = 10μA, Ib = 75μA, Ib = 130μA.



Εικόνα 2: Καμπύλες Χαρακτηριστικών εξόδων.

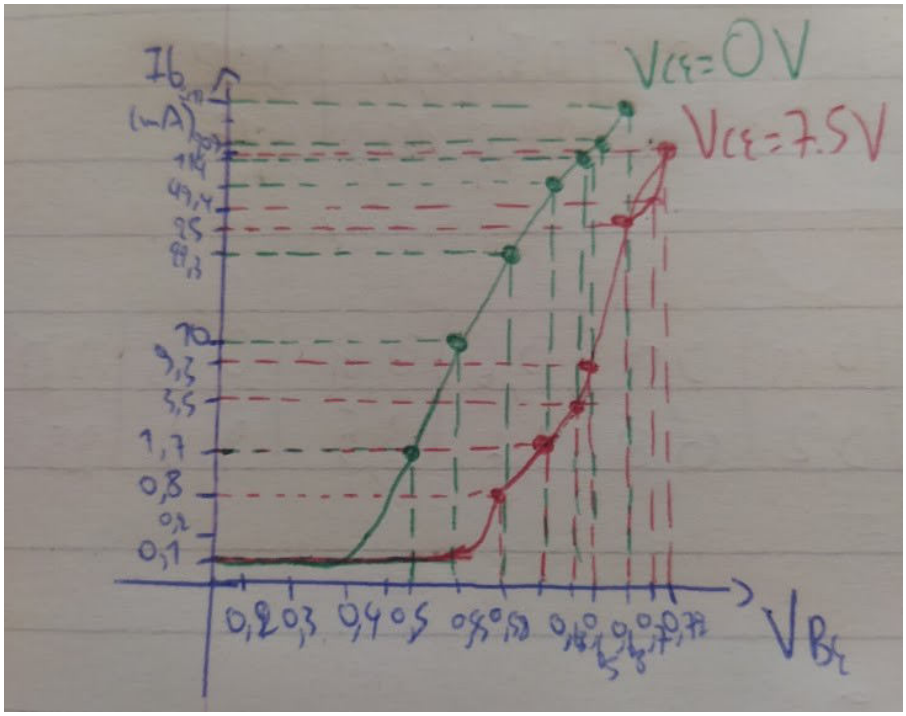
Χαρακτηριστικές εισόδου Ib = f(Vbe)

Vbe(V)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.55	0.58	0.6	0.63	0.65	0.68
Ib(mA)	0.1	0.1	0.1	1.7	10	22.3	49.4	114.5	209.8	417

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικές εισόδου Ib = f(Vbe) για Vce = 0V.

Vbe(V)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.55	0.58	0.6	0.63	0.65	0.68	0.7	0.72
Ib(mA)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.8	1.7	3.5	9.3	25	36.3	162

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικές εισόδου Ib = f(Vbe) για Vce = 7.5V.



Εικόνα 3: Καμπύλες Χαρακτηριστικών εισόδων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

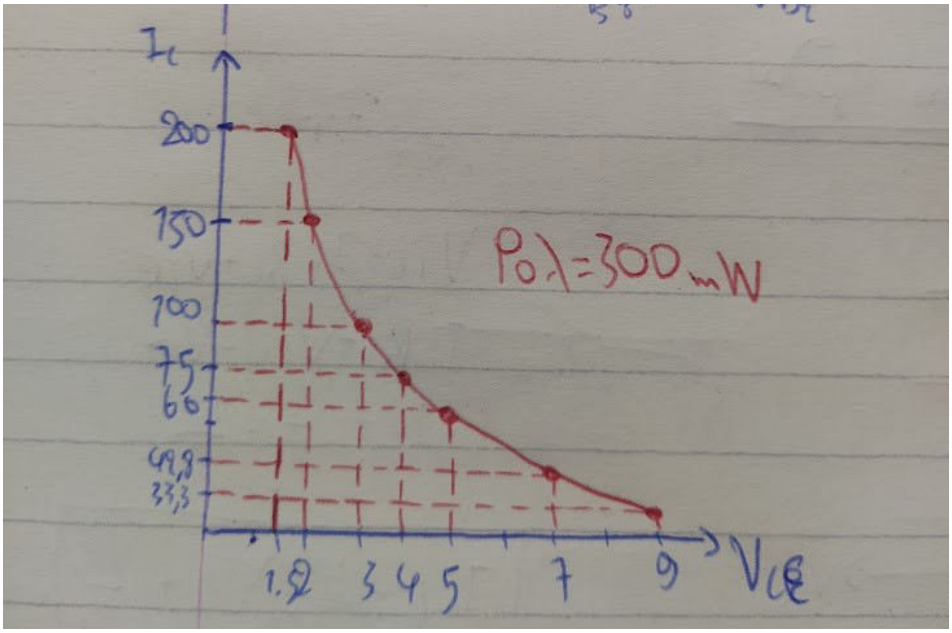
3. Το β (hfe) είναι ο συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος του transistor. Ο τύπος είναι 2 * β = Δic/Δib. Ο συντελεστής ενίσχυσης για το Σχ. 15 είναι: β = 0.25.

5. α) Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο: Ρολ = Vce * Ic

Vce(V)	1.5	2	3	4	5	7	9
Ic(mA)	200	150	100	75	60	42.8	33.3

Πίνακας 4: Ρολ = 300mW.

β)



Εικόνα 4: Καμπύλη ολικής ωφέλιμης ισχύος για Ρολ = 300mW.

Βιβλιογραφία.

--

Οι εικόνες που έχουν χρησιμοποιθεί, είναι φωτογραφίες από τις ώρες του εργαστηρίου.

--